Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE3311 Electrónica de Potencia:
Redes inteligentes y energías renovables

Ayudantía 5

Grid Supporting

13 de Abril de 2026

---

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es modificar un convertidor conectado a la red que emplea una estrategia de control Grid Following convencional, de modo que pueda proporcionar soporte de voltaje y frecuencia mediante la implementación de control Droop.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en modificar el archivo entregado en la ayudantía, incorporando la estrategia de control Droop. El convertidor deberá ser capaz de ajustar las referencias de potencia activa y reactiva ante variaciones en la amplitud del voltaje y en la frecuencia de la red eléctrica.

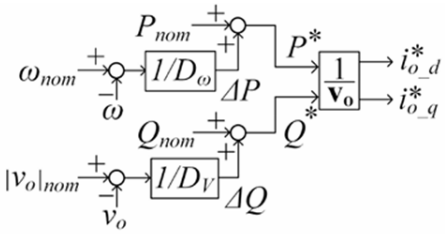

Figura 1: Droop Control.